

Rapport de stage

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté.

Début du stage : 22 avril 2025

Fin du stage : 22 août 2025

Auteur : Ange OLOU – Elève en 4ème année d'école d'ingénieur en Informatique et Electronique des Systèmes Embarqués.

Tuteur du stage : Robin WILMART – Ingénieur Mécanicien – Mécatronicien/ Chercheur.

Professeur référent : Sylvain TORU – Professeur agrégé de Génie Electrique.

Année: 2024/2025

Summary

This report is part of my fourth year of engineering studies in Computer Science and Embedded Systems at Polytech Grenoble. I had the opportunity to do a four-month internship at the SAAS – Department of Control Engineering and System Analysis of the Université libre de Bruxelles, under the supervision of Mr. Robin Wilmart and with guidance from Professor Sylvain Toru. The internship was based on Mr. Wilmart's thesis project, titled "An electromechanical tracking system of the knee kinematics."

The main goal was to make the device's printed circuit board (PCB) smaller, to reduce its size and make it more comfortable for the patient. The original prototype was made of several separate boards, including an ESP32 for data collection and Bluetooth communication, six quadrature counters for reading encoder signals, and falling-edge detectors linked to Hall effect sensors for zeroing during initialization.

As soon as I arrived, I set up a work plan and kept a logbook. This helped me organize my tasks and clearly track the progress at each step.

I started by studying the role and importance of each component on the PCB used to measure knee movement in six degrees of freedom. While looking for ways to make it smaller, I found out that the ESP32 has built-in Pulse Counter (PCNT) modules that can handle quadrature counting in hardware, without using up processing power. After testing these on a breadboard, I confirmed they were reliable for reading the encoder pulses. For the zeroing system, I created a software solution that uses a single edge from the Hall effect sensors depending on the direction of rotation, which allowed me to remove the falling-edge detector modules.

With these results, I designed a new PCB using Autodesk Eagle. This new version includes all the key components: an ESP32, voltage converters, connectors for the encoders and Hall effect sensors, and a USB-C port powered by a TLV1117 voltage regulator and protected by diodes. After receiving the prototype from JLCPCB, I fixed a routing issue with the USB-C, and then designed a second version (V2) of the PCB. This one added differential reading of the encoder signals and separate power lines for each component to reduce electromagnetic interference.

I have also redesigned the electronics case using SolidWorks. I have imported existing 3D models, measured critical dimensions and adjusted the internal layout for the new board. I have also confirmed communication between the ATmega328 on the battery module (which measures voltage and current using an INA219) and the ESP32 during breadboard testing.

This internship helped me improve my skills in project management, PCB design, embedded programming, and 3D modeling. The results are satisfactory - I managed to simplify the electronic architecture, make the device smaller, and improve battery life. For future work, I recommend testing the full prototype of the V2 PCB, adding an I/O expansion module to deal with the limited number of GPIOs on the ESP32, and possibly switching to an ESP32 module with 16 MB of flash to increase storage capacity and make updates easier.

Sommaire

Index des figures	4
Index des tableaux	5
Glossaire	5
Remerciements.....	6
Avant-propos	6
I- Introduction	7
II- Présentation et organisation du laboratoire	7
II-A- Présentation Générale.....	7
II-B- Organisation du service et Environnement de travail.....	7
III- Gestion de projet	8
IV- Bilan d'émission carbone	8
V- Développement.....	9
A- Miniaturisation du PCB	9
A-1- Analyse du dispositif électronique existant	10
A-1-a- Les codeurs	10
A-1-b- Les capteurs à Effet Hall	11
A-1-c- Le PCB du dispositif de mesure	11
A-2- Sélection et intégration des composants.....	12
A-2-a- Présentation générale des PCNT	13
A-2-b- Architecture interne d'un module PCNT	13
A-3- Tests réalisé sur protoboard	16
A-3-a- Les capteurs à effet Hall (AH337-WG-7) pour la détection du zéro	17
A-3-b- Méthode logicielle pour la détection univoque du zéro.....	18
A-3-c- Précision et limitation du système	18
A-4- Conception du PCB	19
A-4-a- Création du schéma électronique	20
A-4-b- Routage du PCB.....	20
A-4-c- Tests réalisés sur le PCB	21
B- Miniaturisation du boîtier pour le PCB.....	22
B-1- Analyse des boîtiers existant.....	22
B-1-a- Étude du compartiment principal	22
B-1-b- Étude fonctionnelle du compartiment batterie	22
B-1-c- Fonctionnement de la communication entre l'ESP32, l'ATmega328 et l'INA21923	
B-2- Travail de modélisation et d'intégration	25
B-2-a- Modélisation 3D du boîtier	25
B-2-b- Modifications apportées au firmware de l'ATMega328.....	25
B-2-c- Insertion complet de l'électronique dans le compartiment batterie	26
VI - Compétences.....	27
VII – Conclusion	27
Perspectives	28
Responsabilité sociétale et développement durable du SAAS.....	28

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

Bibliographies	29
Annexe	29
Livrables	29
Code de gestion de 6 codeurs incrémentaux avec détection de direction et remise à zéro sur front de la voie Z [...].	31
Extrait du code principal montrant la logique de la remise à zéro	31
Étapes à suivre pour téléverser du code sur le PCB.....	31

Index des figures

Figure 1: Tableau Mobilan indiquant mon émission de CO ₂ durant mon stage	8
Figure 2 : Instrument de mesure de la cinématique du genou – Illustration issue de la documentation technique du goniomètre à 6 DDL.	9
Figure 3 : Vue d'assemblage de l'électronique embarqué d'origine – Illustration issue de la documentation techniques du goniomètre à 6 DDL.....	10
Figure 4 : Codeur Scancon SCA16-5000-D-04-18-50-0.5-SF-IDCq.....	10
Figure 5 : Signaux de sortie du codeur Scancon	10
Figure 6 : Illustration des types de codage en quadrature : codage X1 (a), codage X2(b), codage X4(c).....	11
Figure 7 : Vue en coupe de l'assemblage 3R illustrant la position des capteurs à effet Hall (vert) par rapport aux aimants (rouge). Certains composants comme les codeurs ne sont pas représentés ici pour raisons de clarté – Illustration issue de la documentation techniques du goniomètre à 6 DDL.	11
Figure 8 : Vue éclatée de l'assemblage de l'électronique embarqué – Illustration issue de la documentions technique du goniomètre.....	12
Figure 9 : Module PCNT de l'ESP-WROOM-32E/ 32D [8]	12
Figure 10 : Carte FireBeetle V4.0 avec microcontrôleur ESP-WROOM-32D [6], [7].....	13
Figure 11 : Extrait de code illustrant le paramétrage des canaux 0 et 1 du PCNT pour le comptage X4.....	14
Figure 12 : Tests du module PCNT sur protoboard	16
Figure 13 : Remise à zéro automatique (rectangle rouge) du compteur du codeur n°3 à l'impulsion d'index (voie Z) – Capture du terminal série	16
Figure 14 : Message dans BLE Scanner – test_ble.cpp	17
Figure 15 : Message dans le moniteur série – test_ble.cpp	17
Figure 16 : Vue de Haut et de bas de la platine de test	17
Figure 17 : Double remise à zéro due à la largeur du champ magnétique de l'aimant en rouge	18
Figure 18 : Stratégie logicielle de remise à zéro directionnelle	18
Figure 19 : Erreur globale et imprécision globale des mesures (extrait d'Excel)	19
Figure 20 : Décalage général des mesures (extrait d'Excel).....	19
Figure 21 : Schéma électronique du PCB – Version 1 (extrait d'Eagle).....	20
Figure 22 : Vue de haut du PCB après réception	20
Figure 23 : Routage du PCB-Version 1 (Extrait d'Eagle)	20

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

Figure 24 : Entrée du régulateur avant modification	21
Figure 25 : Entrée du régulateur après modification.....	21
Figure 26 : Schéma du prototype électronique complet dans le boîtier batterie (extrait de la documentation du boîtier batterie)	23
Figure 27 : Protocole de communication I2C entre l'ESP32, l'ATMEGA328 et l'INA219	24
Figure 28 : Schéma de câblage fonctionnel ESP32 – Atmega328 – Codeurs – capteurs à Effet Hall.	24
Figure 29 : Boîtier principal (ancienne version à gauche ; nouvelle version à droite)	25
Figure 30 : Boîtier principal avec compartiment batterie	25
Figure 31 : Insertion complet de l'électronique dans le compartiment batterie	26
Figure 32: Batterie connectée au boîtier principale.....	32
Figure 33 : PCB dans son compartiment, alimenté et prêt pour recevoir du code.....	32

Index des tableaux

Tableau 1 : Diagramme de Gantt	8
Tableau 2 : Les avantages principaux des PCNT	13
Tableau 4 : Les événements et interruptions générés par l'unité PCNT	15
Tableau 5 : Rôle du compartiment batterie au sein de l'électronique du goniomètre.	22
Tableau 6 : Fonctionnement communication I2C	23
Tableau 7 : Différences entre l'ancien et le nouveau programme dans l'ATmega	26

Glossaire

SAAS : Service d'Automatique et d'Analyse des Systèmes

ULB : Université Libre de Bruxelles

PCB : Printed Circuit Board – Carte de circuit imprimé

MCPU : Unité centrale de traitement principale

CPU : Unité centrale de traitement

IQEC : Compteur pour codeurs incrémentaux quadrature

FPD : Détecteur d'impulsion sur front descendant

HES : Hall Effect Sensor – Capteur à Effet Hall

PCNT : Pulse Counter - Compteurs d'impulsions matériels

DDL : Degré De Liberté

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage de loin comme de près.

Je remercie tout d'abord Monsieur Robin Wilmart, mon tuteur de stage, pour sa disponibilité, ses conseils avisés, et la confiance qu'il m'a accordée tout au long du projet. Son accompagnement m'a permis de progresser tant sur le plan technique que méthodologique, tout en m'impliquant dans un environnement de recherche stimulant.

Je tiens également à remercier Monsieur Michel Kinnaert, directeur du Service d'Automatique et d'Analyse des Systèmes, pour m'avoir accueilli au sein de son département et offert un cadre de travail idéal.

Ma reconnaissance s'adresse aussi à Monsieur Sylvain Toru, mon professeur référent pour son suivi et ses retours constructifs tout au long de cette expérience.

Enfin, je remercie l'ensemble des membres de l'équipe du SAAS pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et les échanges enrichissantes que nous avons pu partager durant ces quatre mois.

Avant-propos

Ce rapport de stage s'inscrit dans le cadre de ma formation d'ingénieur en Informatique et Électronique des Systèmes Embarqués à Polytech Grenoble. Il a été rédigé à l'issue d'un stage de quatre mois réalisés au sein du SAAS de l'ULB. Ce document a pour vocation de retracer les principales étapes de ce stage, en mettant en lumière les objectifs poursuivis, les problématiques rencontrées, les solutions mises en œuvre ainsi que les compétences techniques et méthodologiques développées tout au long de cette expérience. Ce travail a représenté une occasion unique pour moi de m'immerger dans un environnement de recherche de haut niveau, de contribuer au développement d'un dispositif biomédical innovant, et d'approfondir mes connaissances en électronique embarquée, en gestion de projet, et en conception de systèmes mécatroniques.

Je souhaite que ce rapport reflète à la fois la richesse de cette expérience professionnelle et l'investissement personnel dont j'ai fait preuve pour mener à bien les missions qui m'ont été confiées.

I- Introduction

Dans le cadre de ma quatrième année en cycle ingénieur, spécialité Informatique et Électronique des Systèmes Embarqués, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de quatre mois au sein du SAAS de l'ULB. Ce stage s'inscrit dans un projet de recherche piloté par Monsieur Robin Wilmart, portant sur le développement d'un dispositif permettant de mesurer avec précision la cinématique du genou humain, et plus spécifiquement celle de l'articulation tibio-fémorale.

Ce dispositif innovant repose sur un prototype fonctionnel intégrant plusieurs capteurs (codeurs incrémentaux et capteurs à effet Hall), un microcontrôleur ESP32, ainsi qu'une interface de communication sans fil. Il est capable de restituer le mouvement de l'articulation avec six DDL.

L'objectif de mon stage est la miniaturisation du PCB du dispositif. Cette dernière vise à réduire l'impact de l'électronique embarqué sur le patient, augmentant ainsi son confort.

Ce rapport présente le contexte scientifique et technique du projet, les tâches réalisées durant le stage, les choix technologiques effectués, ainsi que les résultats obtenus. Je montre comment mon travail, au cours de ces quatre mois, a permis d'optimiser le fonctionnement, l'ergonomie et l'autonomie de la batterie du dispositif.

II- Présentation et organisation du laboratoire

Dans cette section, je présente de façon générale le SAAS, puis je décris l'environnement dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler durant mon stage.

II-A- Présentation Générale

Le stage s'est déroulé au sein du SAAS, rattaché à la L'Ecole Polytechnique de Bruxelles, située sur le Campus du Solbosch à Bruxelles, en Belgique.

Fondée en 1834, l'ULB est l'une des plus grandes universités francophones de Belgique. Elle se distingue par son engagement dans la recherche fondamentale et appliquée, son ouverture à l'international et sa participation active à de nombreux projets de collaboration universitaire et industrielle.

Le SAAS est un laboratoire spécialisé dans les domaines du contrôle automatique, de l'analyse des systèmes dynamiques, de la mécatronique et de la robotique. Il développe des outils théoriques et expérimentaux pour la modélisation, la commande et l'optimisation de systèmes complexes, qu'ils soient mécaniques, électroniques, biologiques ou industriels.

II-B- Organisation du service et Environnement de travail

Lors de mon arrivée au SAAS, j'ai été accueilli par M. Wilmart, qui a pris le temps de me présenter aux autres membres de l'équipe et de me montrer mon poste de travail. Il m'a ensuite fait une introduction afin que je puisse mieux comprendre le fonctionnement du dispositif de mesure sur lequel j'allais travailler durant mon stage.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

Mon poste de travail était situé dans le même local que celui de M. Wilmart, ce qui facilitait les échanges dès que j’avais une question ou une difficulté.

Le service regroupe plusieurs acteurs dont des techniciens, des ingénieurs, ainsi que des chercheurs en automatique, mécanique, électronique et biomécanique, travaillant chacun sur des sujets différents.

III- Gestion de projet

Durant ce stage, j’ai mis en place une gestion de projet en tenant à jour un journal de bord ainsi qu’un diagramme de Gantt (voir Tableau 1), qui montre ma participation aux différents projets tout au long de mon stage.

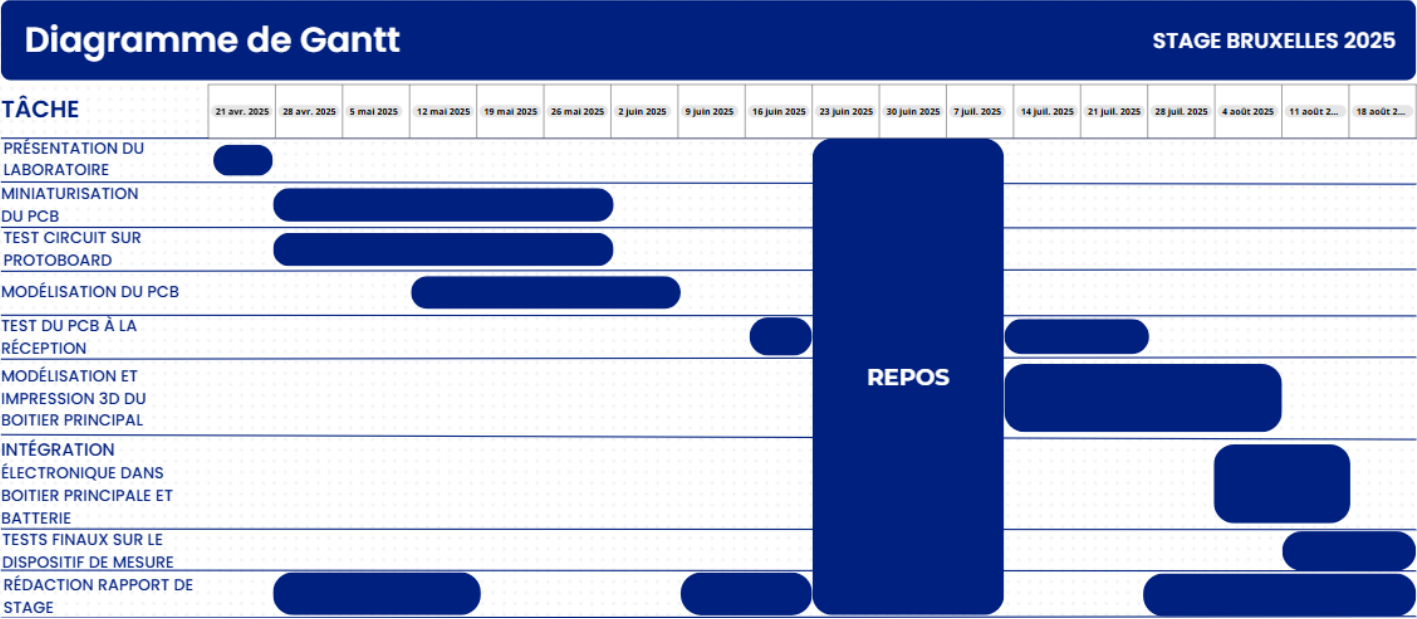


Tableau 1 : Diagramme de Gantt

IV- Bilan d’émission carbone

Afin de mesurer l’empreinte carbone de mes déplacements professionnels pendant mon stage à Bruxelles, j’ai eu recours à l’outil Mobilan, qui calcule automatiquement les émissions de CO₂ en fonction du mode de transport et de la distance parcourue.



Figure 1: Tableau Mobilan indiquant mon émission de CO₂ durant mon stage

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté
Comme l'indique la Figure 1, j'ai émis 53 kg de CO₂ pour 2 670 km de trajets, soit une moyenne de 20 g CO₂/km. Ce score est quatre fois inférieur à la moyenne de mon département (98 g CO₂/km) et équivalent à celle de mon établissement (98 g CO₂/km). Cette performance s'explique principalement par l'usage privilégié de transports en commun comme le bus, le tram, le métro mais aussi la marche.

V- Développement

Le dispositif sur lequel j'ai travaillé tout au long de ce stage, est destiné à mesurer la cinématique du genou, ou plus précisément de l'articulation tibio-fémorale, l'articulation principale du genou qui permet de plier et déplier la jambe. Au début du projet, l'électronique du prototype entièrement fonctionnel, permettant de mesurer les six DDL impliqués dans le mouvement spatiale de cette articulation, a été mis à ma disposition. Une illustration du dispositif est présentée sur la Figure 2.

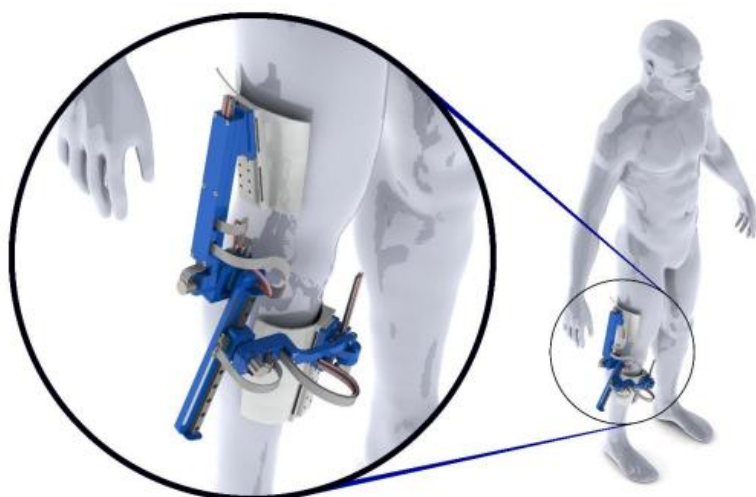


Figure 2 : Instrument de mesure de la cinématique du genou – Illustration issue de la documentation technique du goniomètre à 6 DDL.

La version actuelle du dispositif utilise 6 codeurs incrémentaux, dont 5 rotatifs et 1 linéaire. Les données des capteurs sont collectées et prétraitées par un ESP32, qui les transmet ensuite via BLE à une interface utilisateur sur un ordinateur portable.

Dans la suite de cette section, je détaille les deux principaux axes de travail que j'ai menés, c'est à dire la miniaturisation du PCB d'une part et celle du boîtier du PCB de l'autre. La première section décrit les étapes suivies pour réduire l'encombrement de la carte électronique, depuis l'analyse du circuit existant jusqu'à la validation du nouveau PCB en passant par la sélection de nouveaux composants, leur intégration et les tests de validation. La seconde section traite de la modification du boîtier initial afin qu'il puisse accueillir le nouveau circuit imprimé. Il inclut l'analyse du boîtier existant, les contraintes identifiées et les ajustements apportés à sa conception pour s'adapter aux nouvelles dimensions du PCB.

A- Miniaturisation du PCB

Comme indiqué précédemment, le premier axe de travail consiste à réduire l'encombrement de la carte électronique du dispositif. La démarche suivie comprend :

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté
l'analyse du circuit existant, le choix de nouveaux composants, leur intégration, les tests de validation, puis la conception et la fabrication du nouveau PCB.

A-1- Analyse du dispositif électronique existant

Pour entamer ce travail de miniaturisation, il a d'abord été nécessaire de comprendre en détail les fonctions assurées par le PCB principal, qui gère l'ensemble du système électronique du dispositif de mesure de la cinématique du genou.

Grâce à la documentation technique du dispositif de mesure qui a été mis à ma disposition, j'ai pu analyser le rôle du PCB présent sur la Figure 3.

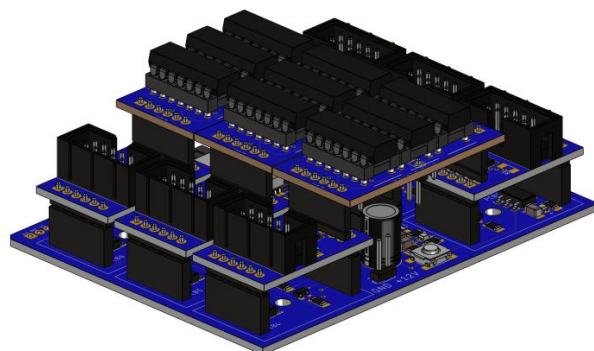


Figure 3 : Vue d'assemblage de l'électronique embarquée d'origine – Illustration issue de la documentation techniques du goniomètre à 6 DDL.

On observe que ce circuit est structuré en plusieurs étages, chacun dédié à une fonction spécifique. Le système a été conçu pour acquérir les données issues des codeurs et des capteurs à effet hall, et les transmettre via Bluetooth à l'interface graphique utilisateur.

Mon analyse a donc commencé par l'étude des codeurs et des capteurs à effet Hall, avant de me concentrer sur le PCB lui-même.

A-1-a- Les codeurs

Les codeurs utilisés sur le dispositif sont des Scancon SCA16-5000 (voir Figure 4) de 5000 impulsions par tour, ce qui permet une mesure angulaire très précise, en particulier lorsqu'ils sont exploités en mode quadrature X4.



Figure 4 : Codeur Scancon SCA16-5000-D-04-18-50-0.5-SF-IDCq

En effet un codeur fonctionne avec un disque de 5000 fentes monté sur son arbre et trois capteurs optiques qui génèrent les signaux A, B et Z : chaque fente représente un pas de $360^\circ/5000 = 0,072$. Le signal Z quant à lui, produit une seule impulsion par tour (voir Figure 5) pour servir de repère "zéro" et compter les tours, et le décalage entre les fronts de A et B indique le sens de rotation.

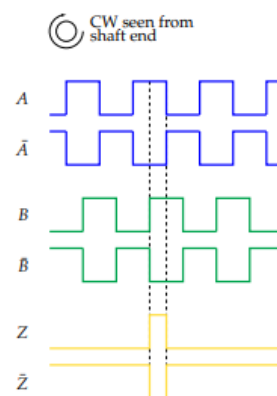


Figure 5 : Signaux de sortie du codeur Scancon

Il existe trois types de comptage : X1, X2 et X4 (voir Figure 6).

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

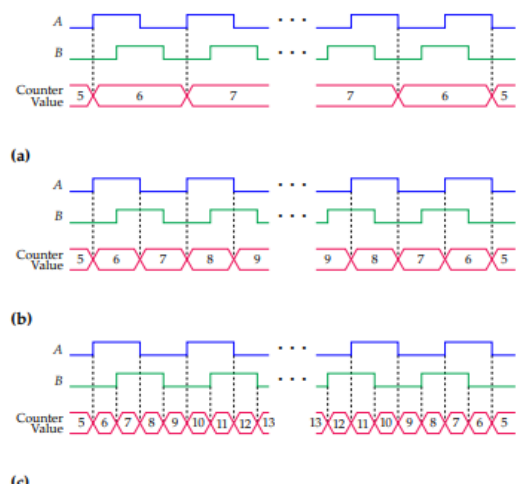


Figure 6 : Illustration des types de codage en quadrature : codage X1 (a), codage X2(b), codage X4(c).

Le codage X4 (voir Figure 6_c) est utilisé dans ce projet car il offre une précision maximale. En quadrature X4, chaque fente du disque génère non pas une, mais quatre transitions : les fronts montants et descendants des signaux A et B, décalés de 90°. À chaque transition, l'état de l'autre signal permet de déterminer si le compteur doit être incrémenté ou décrémenté, ce qui multiplie par quatre le nombre de pas et augmente la résolution théorique de $360^\circ/5000 = 0,072^\circ$ à $0,072^\circ/4 = 0,018^\circ$ par incrément. Cette méthode permet ainsi de connaître à tout instant le sens de rotation tout en offrant une mesure angulaire précise.

A-1-b- Les capteurs à Effet Hall

Outre les codeurs qui sont reliés au PCB, cinq capteurs à Effet Hall sont reliés au PCB pour permettre la remise à zéro du dispositif de mesure lors de son initialisation. Bien que le signal Z des codeurs puisse théoriquement servir de référence, l'arbre des codeurs ne comporte pas de repère mécanique précis pour localiser la fente unique.

Pour pallier cette limitation, un système de mise à zéro mécanique externe a été mis en place par M. Wilmart. Comme le montre la Figure 7, il repose sur des capteurs à effet Hall couplés à des aimants permanents. Le principe de fonctionnement de ce capteur est de délivrer un niveau bas lorsque le champ magnétique de l'aimant est détecté, et un niveau haut lorsqu'il ne l'est pas.

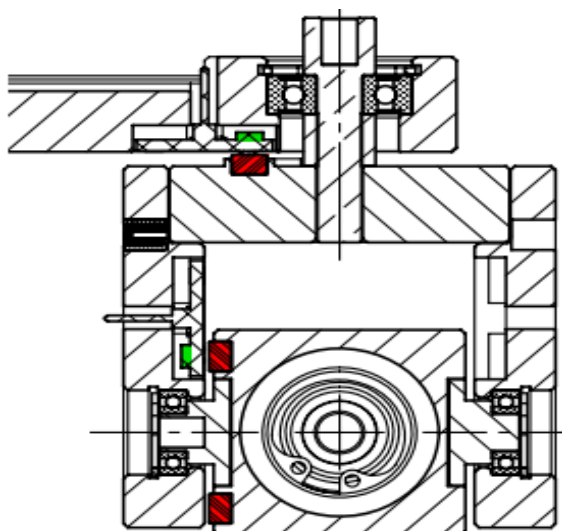
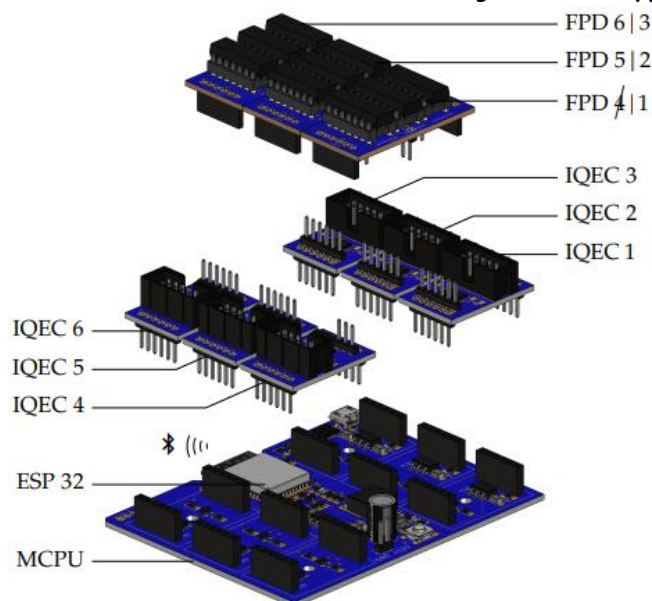


Figure 7 : Vue en coupe de l'assemblage 3R illustrant la position des capteurs à effet Hall (vert) par rapport aux aimants (rouge). Certains composants comme les codeurs ne sont pas représentés ici pour raisons de clarté – Illustration issue de la documentation techniques du goniomètre à 6 DDL.

A-1-c- Le PCB du dispositif de mesure

Pour mieux visualiser l'organisation de ses différentes parties, la Figure 8 présente une vue éclatée de l'architecture électronique du PCB d'origine.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté



L'ensemble est constitué notamment d'une unité centrale de traitement principale (MCPU), de six compteurs pour codeurs incrémentaux en quadrature (IQEC), ainsi que de 3x2 détecteurs d'impulsion sur front descendant (FPD).

Figure 8 : Vue éclatée de l'assemblage de l'électronique embarqué – Illustration issue de la documentations technique du goniomètre.

Ces PCBs fonctionnent correctement. Ma mission est de les miniaturiser en comprenant leur électronique et en remplaçant certains composants par des composants plus compacts ou performantes, avec pour objectif idéal de concentrer toutes les fonctions sur un seul PCB.

Après analyse des fonctions essentielles de chaque carte, j'ai identifié les composants pouvant être remplacés pour réduire la taille globale.

A-2- Sélection et intégration des composants

Dans le même objectif de miniaturisation du PCB initial, je me suis orienté vers des composants électroniques plus compacts et intégrées, notamment pour les microcontrôleurs et les circuits de lecture des codeurs. Au cours de cette étude, j'ai découvert que les nouvelles versions d'ESP32 dispose de **compteurs d'impulsions matériels, Pulse Counter (PCNT)**, intégrés à leurs architectures. Cela ouvrait la possibilité de se passer des modules IQEC qui intègrent des circuits intégrés (des iC-MD) spécialisés pour le comptage des signaux d'codeur incrémentaux en quadrature. Cette perspective permettrait de fait, de réduire le nombre de cartes nécessaires et de simplifier la conception du PCB en diminuant le nombre d'étages et l'encombrement.

5.2.7 Pulse Counter Controller (PCNT)

The pulse counter controller (PCNT) is designed to count input pulses by tracking rising and falling edges of the input pulse signal.

Feature List

- Eight independent pulse counter units
- Each pulse counter unit has a 16-bit signed counter register and two channels
- Counter modes: increment, decrement, or disable
- Glitch filtering for input pulse signals and control signals
- Selection between counting on rising or falling edges of the input pulse signal

Pin Assignment

The pins for the Pulse Count Controller can be chosen from any GPIOs via the GPIO Matrix.

For more information about the pin assignment, see [ESP32 Series Datasheet](#) > Section *Peripheral Pin Configurations* and [ESP32 Technical Reference Manual](#) > Chapter *IO_MUX and GPIO Matrix*.

Figure 9 : Module PCNT de l'ESP-WROOM-32E/ 32D [8]

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté un drapeau d'événement « overflow / underflow » peut être levé, ou le compteur peut saturer selon la configuration choisie. Enfin, un mécanisme de capture « latch » permet de figer la valeur du compteur au passage d'un front spécifique, utile pour lire la position sans risquer qu'elle change entre deux opérations de lecture.

- Deux canaux d'entrée (Canal 0 et Canal 1)

Le canal 0 reçoit les impulsions provenant d'un signal de codeur (généralement la voie A) tandis que le canal 1 sert de « contrôle » : son état (haut/bas) détermine si l'impulsion détectée sur le canal 0 provoque une incrémentation ou une décrémentation. Pour avoir une meilleure précision, c'est à dire réaliser le codage X4, on configure les deux canaux comme présenté sur la Figure 11.

```
// Initialize the PCNT units for all encoders
void initPCNT() {
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        pcnt_config_t pcnt_config = {
            // configure the first channel : pulse = A, ctrl = B
            .pulse_gpio_num = pinA[i],
            .ctrl_gpio_num = pinB[i],
            .lctrl_mode = PCNT_MODE_KEEP,
            .hctrl_mode = PCNT_MODE_REVERSE,
            .pos_mode = PCNT_COUNT_INC, // Front montant sur A
            .neg_mode = PCNT_COUNT_DEC, // Front descendant sur A
            .counter_h_lim = INT16_MAX, // 32767
            .counter_l_lim = INT16_MIN, // -32768
            .unit = pcnt_unit[i],
            .channel = PCNT_CHANNEL_0
        };
        pcnt_unit_config(&pcnt_config); // Configure the first channel for A-B counting
        // configure second channel : pulse = B, ctrl = A
        pcnt_config.pulse_gpio_num = pinB[i];
        pcnt_config.ctrl_gpio_num = pinA[i];
        // ici on inverse pos/neg pour que le second canal compte dans l'autre sens
        pcnt_config.pos_mode = PCNT_COUNT_DEC;
        pcnt_config.neg_mode = PCNT_COUNT_INC;
        pcnt_config.unit = pcnt_unit[i];
        pcnt_config.channel = PCNT_CHANNEL_1;
        pcnt_unit_config(&pcnt_config); // Configure the second channel for B-A counting
    }
}
```

Figure 11 : Extrait de code illustrant le paramétrage des canaux 0 et 1 du PCNT pour le comptage X4

Explications

La structure de configuration **pcnt_config** définit précisément le rôle des broches et les règles de comptage pour un canal PCNT. On utilise deux canaux complémentaires : le canal 0 pour surveiller les transitions de A (A = pulse, B = ctrl) et le canal 1 pour surveiller les transitions de B (B = pulse, A = ctrl).

Pour chaque canal, on indique ce que doit faire le compteur sur un front montant (*pos_mode*) ou un front descendant (*neg_mode*), tandis que l'état de l'autre signal (*ctrl*) peut inverser le sens de comptage (*hctrl_mode* / *hctrl_mode*). En appelant deux fois la fonction **pcnt_unit_config()**, on configure successivement le canal 0 puis le canal 1 de la même unité PCNT, ce qui permet d'associer correctement les deux signaux A et B d'un codeur incrémental.

Ainsi grâce à cette configuration croisée (A piloté par B, puis B piloté par A), les quatre fronts (montant et descendant sur A, montant et descendant sur B) sont tous pris en compte par l'ESP32, ce qui permet d'atteindre une résolution quadruplée par rapport au nombre de fentes du codeur. C'est le codage X4.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

- Glitch filter pour chaque canal

Un petit filtre numérique interne (basé sur un pré diviseur d'horloge) est disponible pour chacun des deux canaux. Il ignore automatiquement les transitions trop brèves (parasites) dont la durée est inférieure à un nombre de cycles d'horloge programmable. Par exemple, si l'on règle le filtre sur 100 cycles, toute impulsion plus courte ne sera pas prise en compte comme front valide, ce qui évite les comptages erronés dus aux rebonds ou aux parasites.

- Gestion des événements et interruptions

L'unité PCNT peut générer plusieurs types d'événements, déclencheurs d'interruption CPU tels que décrits dans le Tableau 3.

Seuil bas (low limit)	Quand le compteur atteint la valeur minimale programmée (par défaut -32 768).
Seuil haut (high limit)	Quand le compteur atteint la valeur maximale (+32 767).
Zero crossing	Lorsque le compteur passe de -1 à 0 ou de +1 à 0, utile pour repérer la position après une remise à zéro.
Unit event	On peut programmer un événement sur un palier intermédiaire (par exemple, toutes les N impulsions).
Front Z (Canal index)	Si le codeur dispose d'un troisième canal (canal Z), celui-ci peut être utilisé pour déclencher automatiquement une remise à zéro du compteur via une autre instance de l'unité PCNT.

Tableau 3 : Les événements et interruptions générés par l'unité PCNT

Remarque : Dans le cadre de ce projet, les codeurs utilisés comportent bien trois canaux (A, B et Z). Toutefois, l'ESP32 ne disposant d'un nombre suffisant de modules PCNT (seulement huit) que pour connecter les canaux A et B, chaque canal Z des 6 codeurs est connecté à une GPIO.

Par conséquent, dans notre application, **la remise à zéro est gérée par une interruption logicielle** déclenchée sur cette **GPIO** plutôt que par l'unité PCNT. En *Annexe* se trouve un extrait du code principale montrant la logique mis en place.

Cette solution offre une meilleure intégration tout en réduisant la consommation énergétique et l'encombrement global du système. Elle permet également de limiter le recours aux interruptions vu que les modules PCNT gèrent directement les deux canaux de quadrature (canaux A et B) pour détecter le sens de rotation du codeur ; une seule interruption est donc utilisée pour la voie Z de chaque codeur afin de détecter un événement spécifique, comme la remise à zéro en phase d'initialisation.

Pour plus de détails sur le fonctionnement du module PCNT, veuillez-vous référer à la documentation officiel du fabricant [5].

Après cette étude détaillée de l'architecture interne et des fonctionnalités offertes par le module PCNT, il était nécessaire de vérifier expérimentalement la faisabilité et les performances de cette solution.

A-3- Tests réalisés sur protoboard

Pour valider les choix techniques fait précédemment, j'ai mené une série de tests fonctionnels sur protoboard à l'aide de la carte FireBeetle ESP32 (voir Figure 12). J'ai donc connecté à la carte deux codeurs scancon SCA16-5000 (5000 impulsions par tour), 3 codeurs maxon M080672 (1024 impulsions par tour) et un codeur maxon HEDL-5540 (500 impulsions par tour). Par manque de codeurs à 5000 impulsions par tour, les tests ont été réalisés avec des codeurs différents qui étaient à disposition.

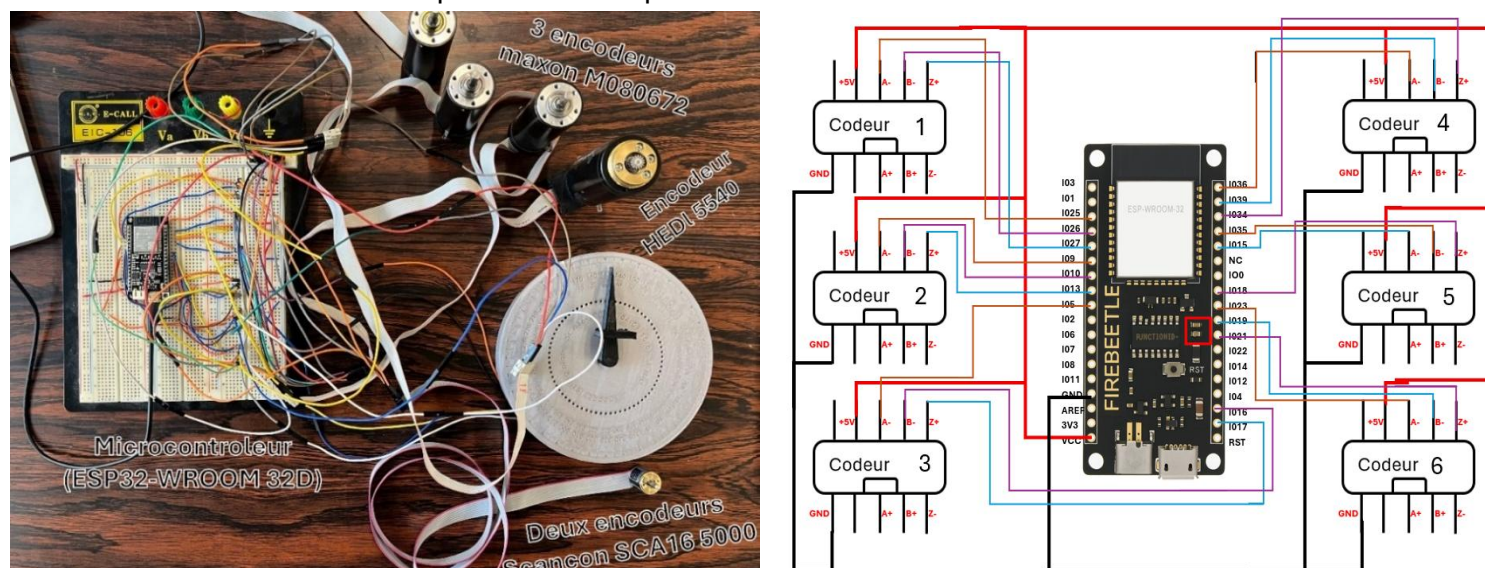


Figure 12 : Tests du module PCNT sur protoboard

Les essais ont permis de simuler le comportement des codeurs avec le module PCNT et d'observer la stabilité des signaux, ainsi que de vérifier la gestion des interruptions sur les voies Z. Le code utilisé pour effectuer ces tests est disponible dans les Livrables.

PROBLÈMES 226	CONSOLE DE DÉBOGAGE	TERMINAL	PORTS	GITLENS	SPELL CHECKER 226
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 359.550	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 359.676	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 359.802	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 359.928	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 360.000	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 0.072	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 0.144	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 0.216	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000
enco 1 : 0.000	enco 2 : 0.000	enco 3 : 0.270	enco 4 : 0.000	enco 5 : 0.000	enco 6 : 0.000

Figure 13 : Remise à zéro automatique (rectangle rouge) du compteur du codeur n°3 à l'impulsion d'index (voie Z) – Capture du terminal série

Les résultats obtenus se sont révélés satisfaisants. En effet, les impulsions des codeurs sont correctement comptabilisées par les PCNT et les données sont transmises de manière fiable par le microcontrôleur via Bluetooth.

N'ayant pas accès à l'interface graphique, j'ai testé l'envoi des données via Bluetooth à l'aide de l'application iOS BLE Scanner. Après avoir téléversé le code `test_ble.cpp`, disponible dans les Livrables, sur l'ESP32, le module Bluetooth apparaît dans BLE Scanner. Une fois connecté, on peut lire en temps réel les valeurs des codeurs à la fois dans l'application et dans le moniteur série, comme indiqué aux Figure 15 et Figure 14.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

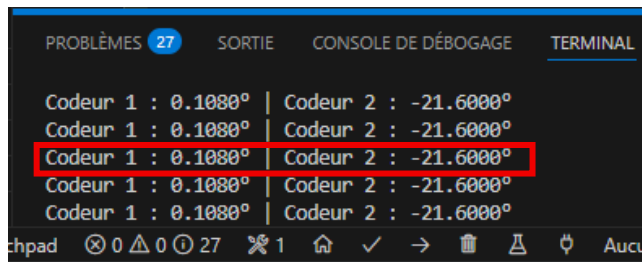


Figure 15 : Message dans le moniteur série – test_ble.cpp

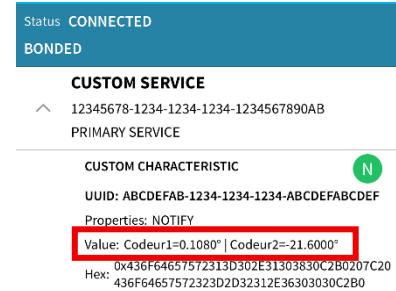


Figure 14 : Message dans BLE Scanner – test_ble.cpp

Ces tests préliminaires ont donc confirmé la pertinence de cette solution en termes de compacité, de performance et de facilité de développement.

J'ai également réalisé des tests afin de déterminer s'il serait possible de se passer du module FPD, initialement chargé de gérer le signal issu des capteurs à effet Hall et de procéder à la remise à zéro du dispositif lors de l'initialisation.

A-3-a- Les capteurs à effet Hall (AH337-WG-7) pour la détection du zéro

Pour valider expérimentalement le dispositif de zéro mécanique présent sur la Figure 16, sans utiliser le module FPD, j'ai utilisé une platine de test dont la surface est graduée en degrés, offrant une référence angulaire fixe. Le capteur à effet Hall est fixé sous la platine et le codeur occupe le centre. Sur son axe est monté un support où l'aimant vient se fixer, garantissant une position constante entre le capteur et l'aimant.

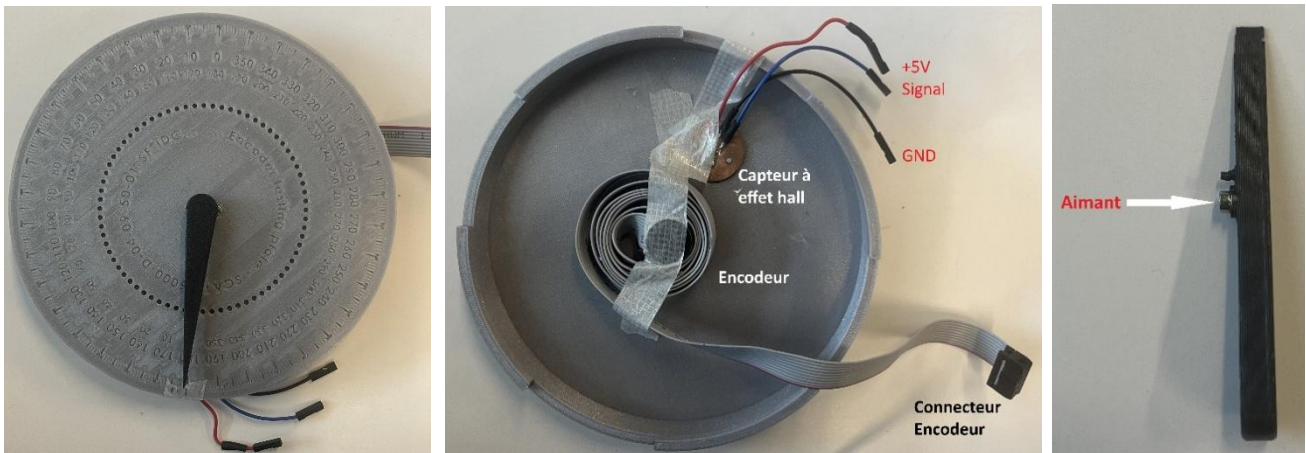


Figure 16 : Vue de Haut et de bas de la platine de test

Le codeur est alors mis en rotation à vitesse contrôlée. Je surveille visuellement la graduation angulaire de la platine et simultanément la valeur d'angle renvoyée par le codeur dans le moniteur série, au moment où le signal issu du capteur change d'état. Je compare ensuite l'angle mesuré par le codeur à la position réelle indiquée par la platine graduée, ce qui permet d'évaluer la précision et la répétabilité de la remise à zéro mécanique obtenue grâce au capteur à effet Hall.

Cependant, une limitation a été observée : en raison de la largeur du champ magnétique généré par l'aimant et de la rapidité des transitions du capteur à effet Hall, deux fronts peuvent être détectés à environ 20° d'intervalle comme représenté sur la Figure 17. Cette plage correspond à la zone de détection du champ magnétique de l'aimant par le capteur. Cela

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté entraîne deux remises à zéro proches, induisant une erreur angulaire non négligeable. Même si un filtrage logiciel a été implémenté pour atténuer les rebonds, le problème subsistait.

A-3-b- Méthode logicielle pour la détection univoque du zéro

Pour résoudre ce problème, j'ai mis en place une logique logicielle de filtrage directionnel. Elle consiste à forcer la remise à zéro uniquement sur un front spécifique, en fonction du sens de rotation. Ainsi en sens horaire, la remise à zéro se fait sur le front montant du signal issu du capteur à effet Hall tandis qu'en sens antihoraire, elle se fait sur le front descendant. Cette solution permet d'obtenir une seule impulsion de remise à zéro, indépendante du sens de rotation du codeur sur un tour complet de ce dernier comme représenté sur la Figure 18. En [Annexe](#) se trouve le code montrant la solution logiciel développée.

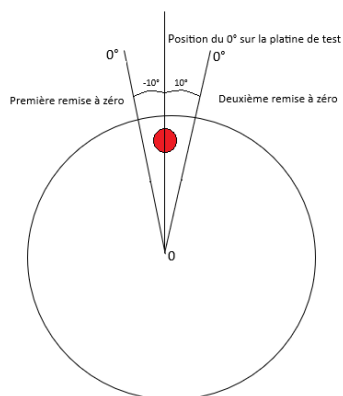


Figure 17 : Double remise à zéro due à la largeur du champ magnétique de l'aimant en rouge

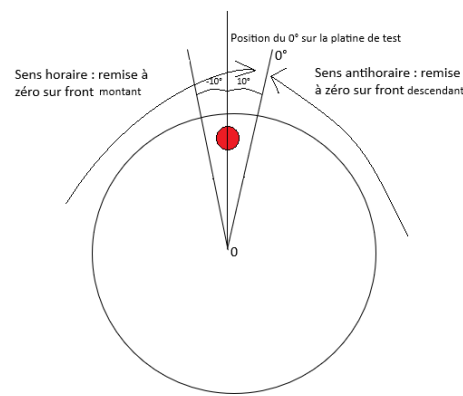


Figure 18 : Stratégie logicielle de remise à zéro directionnelle

Cette approche logicielle permet ainsi de fiabiliser la détection du zéro, en éliminant les doubles déclenchements liés à la largeur de la zone de détection magnétique. Toutefois, même avec cette logique directionnelle, il restait nécessaire d'évaluer quantitativement la précision obtenue et d'identifier les éventuelles limites du système dans des conditions proches de l'application finale.

A-3-c- Précision et limitation du système

Les aimants utilisés lors de la phase de tests préliminaires pour les tests avaient un diamètre de 10mm. En utilisant des aimants de plus petite taille (4mm comme ceux utilisés dans le dispositif de mesure), un décalage plus faible est observé entre la position du zéro sur la platine de test et celle du zéro obtenu après la remise à zéro. Après avoir effectué huit mesures et huit remises à zéro, on obtient un décalage moyen de $3,6^\circ$ (Figure 20) entre la position du zéro de la platine et la position du zéro retournée par le codeur. Logiciellement, ce décalage peut être donc corrigé afin de réaligner correctement le zéro.

Après correction sur toutes les valeurs de ce décalage, j'ai obtenu une erreur moyenne de $0,14225^\circ$ (Figure 19), ce qui correspond environ à 8 impulsions sur les 20 000 fronts détectés par tour (le codeur délivrant 5 000 impulsions par tour, fonctionnant en quadrature). J'ai également calculé l'imprécision globale qui s'élève à $0,08257^\circ$, soit environ 4 à 5 impulsions d'écart entre plusieurs mesures prises au même point. Ces incertitudes peuvent

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté
s'expliquer par l'hétérogénéité du champ magnétique de l'aimant et aussi par le fait que les mesures sont réalisées à la main en tournant l'anguille portant l'aimant sur la platine.

PR T (°)	PR-ARZ n°1 (°)	PR-ARZ n°2 (°)	PR-ARZ n°3 (°)	PR-ARZ n°4 (°)	PR-ARZ n°5 (°)	PR-ARZ n°6 (°)	PR-ARZ n°7 (°)	PR-ARZ n°8 (°)
-100	103,77	103,664	103,716	103,518	103,284	103,41	103,248	103,392
-50	53,496	53,37	53,568	53,532	53,298	53,496	53,55	53,676
0	3,402	3,816	3,708	3,762	3,654	3,69	3,852	3,708
50	-46,17	-46,224	-46,206	-46,314	-46,584	-46,422	-46,53	-46,584
100	-96,192	-96,318	-96,264	-96,264	-96,246	-96,372	-96,444	-96,444
offset 1	offset 2	offset 3	offset 4	offset 5	offset 6	offset 7	offset 8	
	3,77	3,664	3,716	3,518	3,284	3,41	3,248	3,392
	3,496	3,37	3,568	3,532	3,298	3,496	3,55	3,676
	3,402	3,816	3,708	3,762	3,654	3,69	3,852	3,708
	3,83	3,776	3,794	3,686	3,416	3,578	3,47	3,416
	3,808	3,682	3,736	3,736	3,754	3,628	3,556	3,556
offset general	3,60005 par rapport au zero de la platine de test							

Figure 20 : Décalage général des mesures (extrait d'Excel)

PR T (°)	PR-M n°1 (°)	PR-M n°2 (°)	PR-M n°3 (°)	PR-M n°4 (°)	PR-M n°5 (°)	PR-M n°6 (°)	PR-M n°7 (°)	PR-M n°8 (°)
-100	100,16995	100,06395	100,11595	99,91795	99,68395	99,80995	99,64795	99,79195
-50	49,89595	49,76995	49,96795	49,93195	49,69795	49,89595	49,94995	50,07595
0	-0,19805	0,21595	0,10795	0,16195	0,05395	0,08995	0,25195	0,10795
50	-49,77005	-49,82405	-49,80605	-49,91405	-50,18405	-50,02205	-50,13005	-50,18405
100	-99,79205	-99,91805	-99,86405	-99,86405	-99,84605	-99,97205	-100,04405	-100,04405
erreur 1	erreur 2	erreur 3	erreur 4	erreur 5	erreur 6	erreur 7	erreur 8	
	0,16995	0,06395	0,11595	0,08205	0,31605	0,19005	0,35205	0,20805
	0,10405	0,23005	0,03205	0,06805	0,30205	0,10405	0,05005	0,07595
	0,19805	0,21595	0,10795	0,16195	0,05395	0,08995	0,25195	0,10795
	0,22995	0,17595	0,19395	0,08595	0,18405	0,02205	0,13005	0,18405
	0,20795	0,08195	0,13595	0,13595	0,15395	0,02795	0,04405	0,04405
erreur general	0,1422475			Imprécision globale			0,082569916	

Figure 19 : Erreur globale et imprécision globale des mesures (extrait d'Excel)

PR T : Position de Remise à zéro Théorique (sur la platine)
PR M : Position de Remise à zéro Modifiée (sans décalage)
PR ARZ : Position de Remise à zéro Après Remise à Zéro

Ces résultats sont tout à fait cohérents avec les performances attendues d'un tel système. Compte tenu de la résolution théorique de 0,018 ° par impulsion, ces écarts restent très faibles. Ils traduisent une bonne répétabilité et une précision satisfaisante pour notre application. Ils confirment la fiabilité du système et la stabilité de l'erreur, ce qui confirme que cette solution convient parfaitement pour des mesures de positionnement angulaire dans notre application. Cela permet donc de simplifier le PCB d'origine en supprimant les modules FPD.

En conclusion, les essais sur protoboard et les mesures de précision ont démontré que la solution retenue, basée sur l'intégration des modules PCNT et la détection du zéro par capteur à effet Hall avec correction logicielle, répond pleinement aux exigences de notre application en termes de compacité, de fiabilité et de performance.

Fort de ces résultats, il a été possible d'aborder la phase suivante du projet qui est la conception d'un nouveau PCB, en tenant compte des choix technologiques validés expérimentalement.

A-4- Conception du PCB

Pour la conception du PCB, le logiciel Autodesk Eagle [1] a été utilisé. Cet outil est largement reconnu pour sa fiabilité et son efficacité dans la création de schémas électroniques et de circuits imprimés. La conception d'un PCB se déroule généralement en deux étapes principales : la création du schéma électronique, qui permet de visualiser les connexions logiques entre les différents composants du circuit et le roulage du PCB, qui consiste à disposer physiquement les pistes reliant les composants sur le circuit imprimé, en tenant compte des contraintes techniques et d'encombrement.

A-4-a- Création du schéma électronique

Dans cette première étape, on représente graphiquement les connexions entre les différents composants, tels que le microcontrôleur ESP32, les convertisseurs de tensions 12v-5v et 12v-3v3, les résistances, les condensateurs, les connecteurs, etc. Dans Autodesk Eagle, cette phase permet de positionner chaque composant sur le schéma et de définir les liaisons électriques via des fils ou des labels. Une fois le schéma validé, un processus automatisé de vérification des règles de conception peut être lancé pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les connexions ou les configurations. Le schéma électrique réalisé et présent sur la Figure 21, s'appuie directement sur les connexions établies lors des tests préalables effectués sur la platine de prototypage, garantissant ainsi la fiabilité de la configuration.

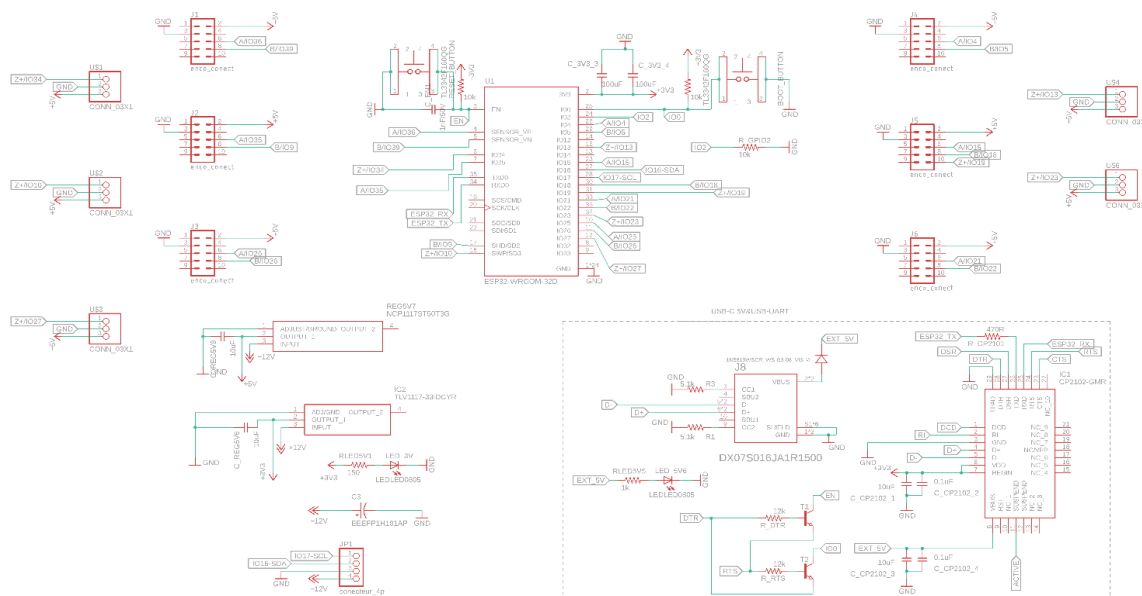


Figure 21 : Schéma électronique du PCB – Version 1 (extrait d'Eagle)

Après validation du schéma électrique, je passe à l'étape du routage.

A-4-b- Routage du PCB

Cette étape consiste à placer physiquement les composants sur le PCB et à tracer les pistes de cuivre reliant les différentes broches conformément au schéma logique. Le routage prend en compte des facteurs cruciaux comme les limitations d'espace, les chemins de courant, la réduction des interférences électromagnétiques, ainsi que le respect des largeurs de pistes selon les intensités à supporter.

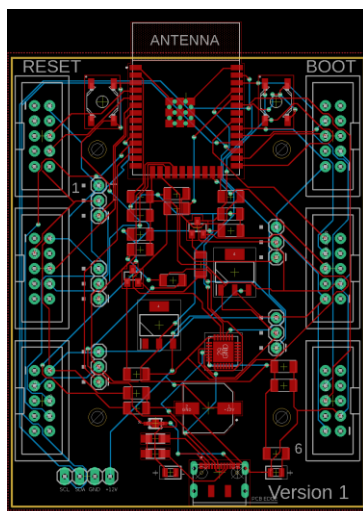


Figure 23 : Routage du PCB-Version 1 (Extrait d'Eagle)

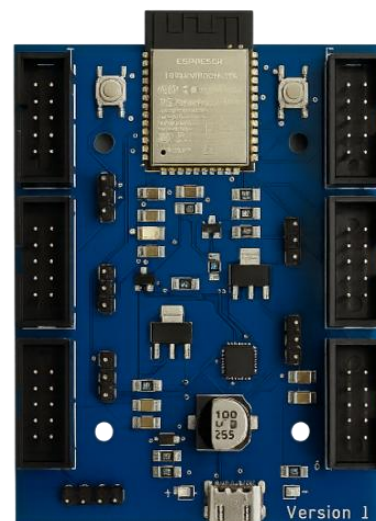


Figure 22 : Vue de haut du PCB après réception

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

À la réception du PCB, j'ai procédé à une série de vérifications destinées à valider sa conformité avec les spécifications définies lors de la phase de conception. Ainsi dans la suite de cette section, je présenterai les tests que j'ai réalisés à la réception du PCB, et par la suite, les étapes à suivre pour téléverser du code sur ce dernier quand il est dans son boîtier.

A-4-c- Tests réalisés sur le PCB

Dans un premier temps, j'ai soudé les connecteurs destinés aux codeurs quadrature, à l'alimentation externe (12 V de la batterie) et aux capteurs à effet Hall, puis j'ai branché le port USB-C au PC. La LED indiquant la présence du 5 V USB s'est allumée, mais l'ESP32 n'était pas détecté par le système d'exploitation. En mesurant les tensions à l'aide d'un multimètre, j'ai confirmé que si le 5 V issu du PC était bien présent, ni l'ESP32 ni le convertisseur UART CP2102 ne recevaient du 3,3 V.

Un contrôle du schéma électrique a révélé que l'entrée 5 V du port USB-C n'était pas redirigée vers le régulateur de tension TLV1117 comme prévu (voir Figure 24). En conséquence, le CP2102 et l'ESP32 restaient non alimentés. Pour corriger ce défaut, j'ai ajouté une liaison entre le 5 V USB-C et l'entrée du régulateur TLV1117 (alimenté également par le 12 V de la batterie) afin de fournir du 3,3 V à l'ESP32 et au CP2102. Deux diodes de blocage (voir Figure 25) ont par ailleurs été placées sur les lignes 5 V USB et 12 V batterie pour empêcher tout courant de retour susceptible d'endommager le port USB du PC ou la source externe.

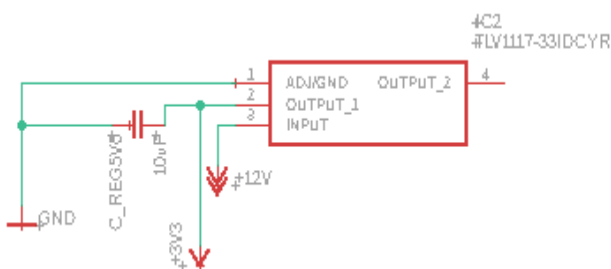


Figure 24 : Entrée du régulateur avant modification

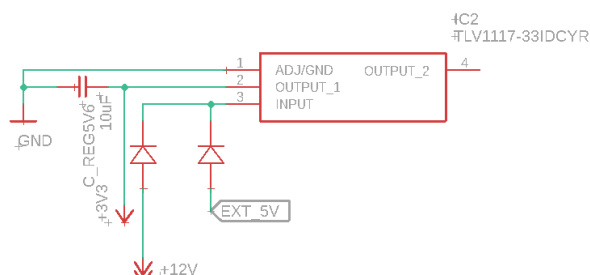


Figure 25 : Entrée du régulateur après modification

Ce dysfonctionnement initial n'empêche pas le téléversement du programme sur l'ESP32, surtout lorsque le PCB est installé dans son boîtier car en étant dans son boîtier, il déjà alimenté par la batterie. Il suffira juste d'activer (interrupteur sur ON) la batterie et de connecter le port USB-C du PCB au PC.

Mis à part cette correction d'alimentation, j'ai testé la communication I²C entre l'ESP32, l'ATmega et l'INA219 ainsi que la lecture des codeurs quadrature. Les échanges I²C se sont révélés stables, sans erreurs de transmission, et les compteurs d'impulsions ont fonctionné conformément aux modes de comptage prévus (sur fronts et gestion du sens). Ces résultats confirment que le PCB est pleinement opérationnel.

Dans le cadre de l'optimisation du fonctionnement du circuit imprimé, j'ai développé une deuxième version (PCB V2), désormais disponible dans les Livrables. Cette nouvelle mouture intègre une lecture différentielle des signaux en provenance des codeurs, permettant de réduire significativement les interférences et d'améliorer la précision des relevés, ainsi qu'une alimentation indépendante pour chaque groupe de composants, assurant une stabilité accrue.

Après vérification des communications numériques, le PCB répond à l'ensemble des exigences fonctionnelles et peut être intégré en toute confiance à l'électronique du goniomètre à 6 DDL.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

La réduction de l'encombrement du PCB a entraîné une diminution significative de ses dimensions. De fait, le boîtier initialement conçu ne convenait plus aux nouvelles caractéristiques mécaniques du PCB. Il a donc été nécessaire de repenser l'enveloppe mécanique afin d'assurer une intégration précise du PCB dans un nouvel espace.

B- Miniaturisation du boîtier pour le PCB

Dans cette partie je décris d'abord l'analyse des boîtiers existants, puis j'expose l'étude fonctionnelle du compartiment batterie et les adaptations logicielles nécessaires, avant de détailler la modélisation 3D et l'intégration finale.

B-1- Analyse des boîtiers existant

Avant toute modification, j'ai importé dans SolidWorks [2] les versions 3D des anciens boîtiers (pour le PCB et pour la batterie). Ces modèles montrent un boîtier principal assurant le maintien mécanique du PCB et un compartiment batterie clipsable, conçu pour recevoir les deux cellules lithium-ion, avec son microcontrôleur de gestion (ATmega328) et le capteur de tension (INA219). Ces imports ont servi de base pour une comparaison géométrique entre l'ancien boîtier et le nouveau PCB redessiné.

B-1-a- Étude du compartiment principal

Dans SolidWorks, j'ai réalisé une analyse qui a porté sur les dimensions extérieures et intérieures du boîtier principal, la disposition des organes de fixation et les tolérances d'assemblage, l'emplacement des ouvertures pour câbles et connecteurs USB et alimentation. En confrontant ces paramètres aux spécifications du nouveau PCB, j'ai identifié plusieurs points d'incompatibilité : la surface utile interne du boîtier s'avérait trop large pour le PCB redessiné notamment au niveau des nouveaux emplacements de connecteurs ; les trous de vis ne correspondaient plus aux points de fixation requis par le nouveau PCB et l'emplacement des prises d'alimentation n'était plus cohérent avec les ouvertures existantes.

Cette première étape a permis d'identifier l'ensemble des contraintes mécaniques à prendre en compte pour la modification du boîtier principal. Ces constats ont naturellement conduit à l'étude détaillée du compartiment batterie car son interface mécanique et électrique est essentielle au bon fonctionnement du système.

B-1-b- Étude fonctionnelle du compartiment batterie

Après analyse, les principales fonctions assurées par le compartiment batterie sont résumées dans le Tableau 4

Alimentation	Il assure l'alimentation générale de tout le système grâce à ses deux cellules lithium-ion.
Microcontrôleur ATmega328	Il assure la mesure de la tension et du courant de la batterie via le capteur INA219, grâce au protocole de communication.
Capteur INA219	Ce capteur délivre, en temps réel, la valeur de tension de la batterie et l'intensité du courant consommé.
Communication avec l'ESP32	L'ATmega328 relaie les données collectées à l'ESP32 (installé sur le PCB principal) afin qu'elles soient potentiellement affichées sur l'interface graphique.

Tableau 4 : Rôle du compartiment batterie au sein de l'électronique du goniomètre.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

L'analyse du schéma électrique initial a révélé que l'ATmega328, l'ESP32 et le capteur INA219 communiquent via un bus I²C. Toutefois, l'un des codeurs utilise déjà les broches GPIO 21 et GPIO 22 de l'ESP32, qui sont, par défaut, configurées en SDA et SCL. Or, compte tenu de l'architecture du bus I²C, plusieurs périphériques peuvent partager les mêmes lignes SDA et SCL, mais uniquement s'ils respectent le protocole I²C. En revanche, si une autre fonction (comme un codeur quadrature) utilise ces broches avec une logique différente, cela crée un conflit électrique et fonctionnel. Pour éviter cette contention, j'ai donc déplacé le bus I²C sur les broches GPIO 17 (SDA) et GPIO 16 (SCL) de l'ESP32. Pour valider ce câblage, j'ai utilisé un circuit existant du compartiment batterie monté sur une plaque d'essai, que j'ai connecté au PCB principal uniquement via les lignes SDA et SCL. La Figure 26 montre comment l'ATmega328, l'ESP32 et le capteur INA219 sont reliés.

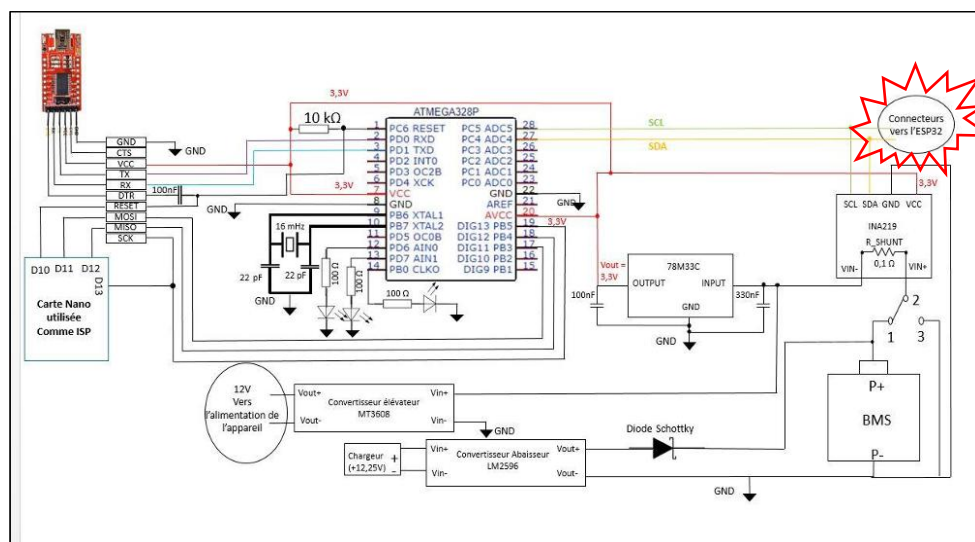


Figure 26 : Schéma du prototype électronique complet dans le boîtier batterie (extrait de la documentation du boîtier batterie)

Parallèlement, des modifications logicielles ont été nécessaires : l'ATmega328 doit maintenant se comporter correctement comme esclave I²C avec une adresse dédiée et traiter localement les mesures du INA219 avant de les mettre à disposition de l'ESP32. Les détails de l'implémentation logicielle sont listés dans les Livrables. (code_ATMEGA328).

B-1-c- Fonctionnement de la communication entre l'ESP32, l'ATmega328 et l'INA219

La communication entre les différents composants repose sur le protocole I²C et s'articule comme présenté dans le Tableau 5.

Câblage du capteur INA219	- SDA, SCL reliés à l'ATmega328, - Alimentation : VCC 5V, GND commun.
Configuration de l'ATmega328	- Initialisation du bus I ² C en mode maître pour interroger l'INA219 à l'adresse 0x40, - Lecture périodique de la tension (Register V_BUS) et du courant (Register I_SHUNT).
Transmission vers l'ESP32	- L'ATmega328 devient esclave I ² C (adresse choisie : 0x08) pour l'ESP32, - L'ESP32 (en mode maître I ² C) interroge l'ATmega328 à intervalles réguliers (callback sur requête).

Tableau 5 : Fonctionnement communication I2C

Des tests réalisés sur breadboard ont confirmé la fiabilité des échanges. Les mesures fournies par l'INA219 sont correctement traitées par l'ATmega328 et transmises à l'ESP32 sans pertes ou erreurs.

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

La Figure 27 illustre le protocole de communication I²C mis en place entre les trois composants.

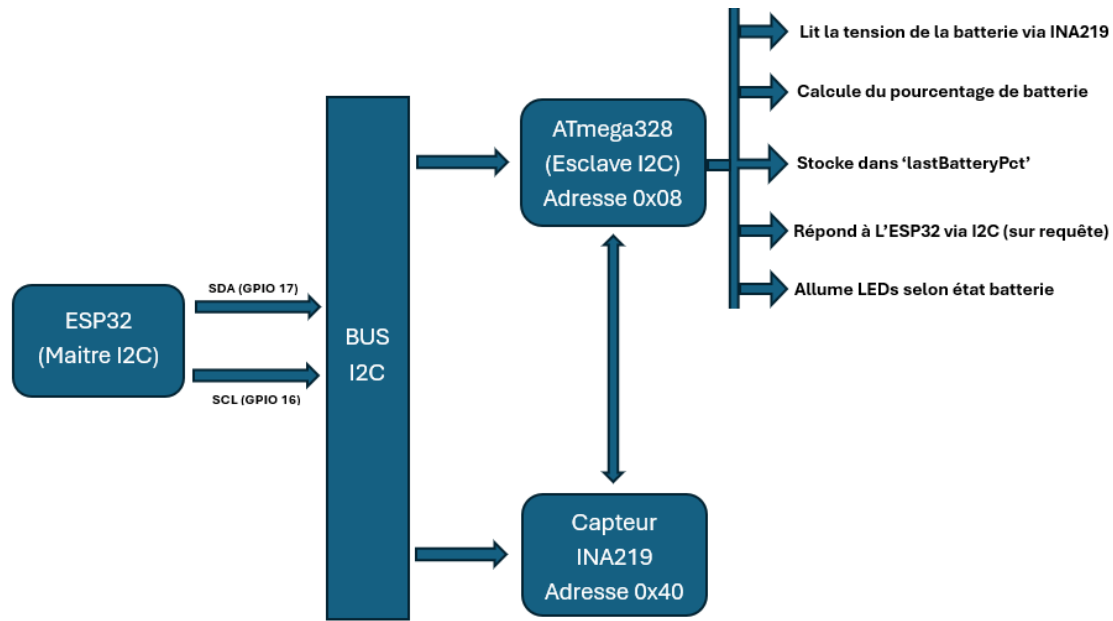


Figure 27 : Protocole de communication I2C entre l'ESP32, l'ATMEGA328 et l'INA219

La Figure 28 montre le câblage fonctionnel entre l'ESP32, l'ATMEGA328, les codeurs et les capteurs à effet hall.

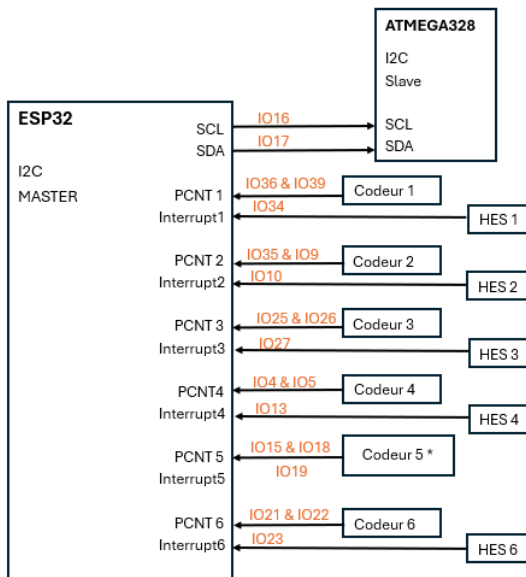


Figure 28 : Schéma de câblage fonctionnel ESP32 – Atmega328 – Codeurs – capteurs à Effet Hall.

En conclusion à cette section, l'étude mécanique et fonctionnelle du boîtier principal et du compartiment batterie a permis d'identifier les contraintes physiques, électriques et logicielles imposées par le nouveau PCB. Ces constats ont posé les bases du travail suivant.

* Le codeur 5 est un codeur linéaire doté d'un marquage indiquant visuellement la référence de son index Z à 0 mm ; il n'a donc pas besoin du système capteur à effet Hall + aimant pour sa remise à zéro.

B-2- Travail de modélisation et d'intégration

Pour garantir une intégration cohérente des sous-systèmes électroniques dans le prototype, j'ai mené un travail de modélisation et d'adaptation. Ce processus a comporté trois volets : la modification 3D du boîtier principal, la modification apportée à la programmation de l'ATmega328 qui gère le compartiment batterie, et l'insertion complet de l'électronique dans le compartiment batterie, qui constitue l'élément central de l'alimentation et de la communication interne.

B-2-a- Modélisation 3D du boîtier

Après validation de la communication entre le boîtier principal et le compartiment batterie, j'ai réalisé la modélisation 3D du boîtier sous SolidWorks, un logiciel de conception assistée par ordinateur 3D. J'ai également corrigé les différentes incompatibilités identifiées avec la version précédente.

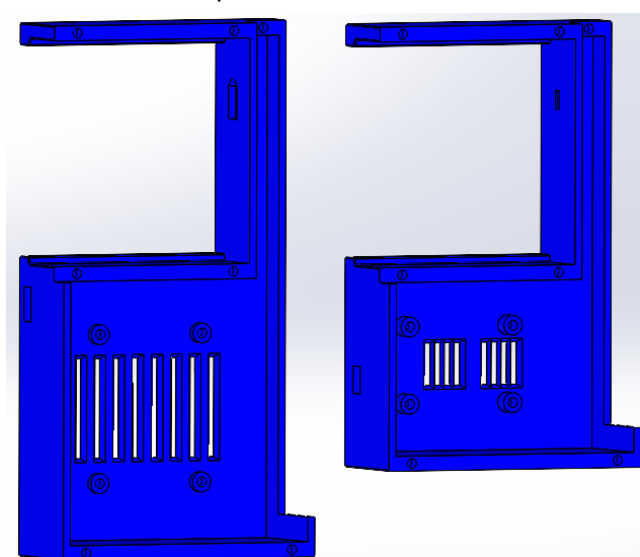


Figure 29 : Boîtier principal (ancienne version à gauche ; nouvelle version à droite)

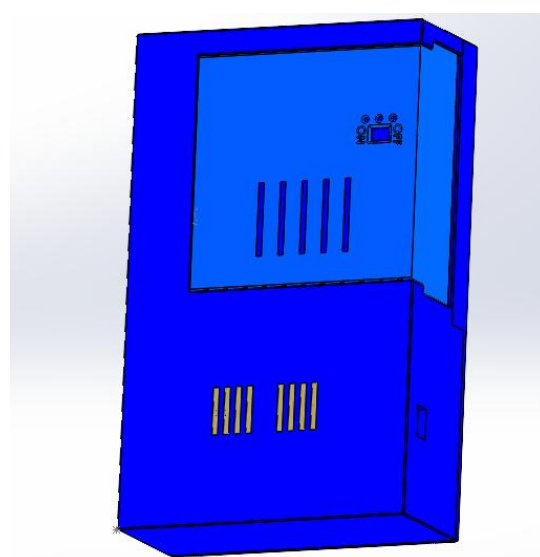


Figure 30 : Boîtier principal avec compartiment batterie

Après validation des modifications apportées en 3D au boîtier principale, j'ai pu imprimer ce compartiment (voir Figure 32 & Figure 33) grâce à une imprimante 3D.

Le boîtier physique étant validé, il restait à s'assurer que le logiciel embarqué du compartiment batterie communique correctement avec l'ESP32 - ce qui a conduit aux évolutions du firmware de l'ATmega328 décrites ci-dessous.

B-2-b- Modifications apportées au firmware de l'ATmega328

L'analyse du firmware initial a mis en lumière plusieurs lacunes (lecture répétée de `ina219.begin()` dans la boucle, absence de mode esclave I²C effectif, peu de traces de debug). J'ai apporté des adaptations présentes dans le Tableau 6.

	Ancien programme dans l'ATmega328	Nouveau programme dans l'ATmega328
Rôle I2C	Aucune mise en œuvre effective de l'esclave I2C - la constante d'adresse est déclarée mais non utilisée.	L'ATmega328 est configuré en esclave I2C (<i>Wire.begin(0x08)</i>) et répond aux requêtes du maître (ESP32) via un handler <i>onRequest()</i> qui renvoie le pourcentage de batterie.
Initialisation INA219	<i>ina219.begin()</i> est appelé dans <i>loop()</i> et testé à chaque itération - comportement coûteux.	<i>ina219.begin()</i> est vérifié une seule fois dans <i>setup()</i> ; en cas d'erreur, le système consigne l'erreur sur le port série et bloque l'exécution pour éviter des mesures invalides.
Sortie/Debug	Pas de sortie série, donc pas de visibilité directe des mesures pendant le développement.	Ajout de <i>Serial.print()</i> pour tracer la tension mesurée, le pourcentage calculé, l'état des LEDs et les requêtes I2C - facilite le débogage et la validation.
Robustesse	Peu de contrôle d'erreur explicite ; risque de réinitialisations fréquentes du capteur si <i>begin()</i> est rappelé continuellement.	Comportement déterministe au démarrage (échec bloquant si le capteur absent), stockage de la dernière mesure valide pour répondre aux requêtes I2C, et meilleure visibilité des erreurs via le port série.
Organisation du code	Fait la mesure et la vérification mais ne communique pas les résultats à l'ESP32 ou à un autre maître I2C.	Code structuré pour remplir le rôle d'esclave I2C tout en conservant des fonctions claires de mesure et d'affichage ; variable volatile utilisée pour la valeur partagée avec le handler I2C.

Tableau 6 : Différences entre l'ancien et le nouveau programme dans l'ATmega

Ces adaptations logicielles assurent une interface claire entre le sous-système batterie et l'ESP32, et facilitent l'intégration logicielle côté interface graphique. (Voir Livrables - *code_ATMEGA328* pour le détail du code).

Après avoir téléversé le nouveau programme dans l'ATmega328, j'ai procédé à l'insertion de l'électronique dans le boîtier de la batterie qui a été imprimé.

B-2-c- Insertion complet de l'électronique dans le compartiment batterie

L'assemblage final (voir Figure 31) a consisté à mettre dans le boîtier batterie le PCB principale du compartiment batterie qui porte l'Atmega328, les régulateurs de tension, l'INA219, les cellules lithium-ion et les connecteurs dans le compartiment batterie déjà redessiné, puis à tester l'ensemble monté. Après montage, j'ai réalisé des tests fonctionnels de charge, de décharge, de vérifications des tensions et courants mesurés par le INA219, et d'interrogations I²C depuis l'ESP32. Tous les tests se sont révélés conformes aux spécifications et la communication entre le compartiment batterie et le PCB principal est désormais fiable.

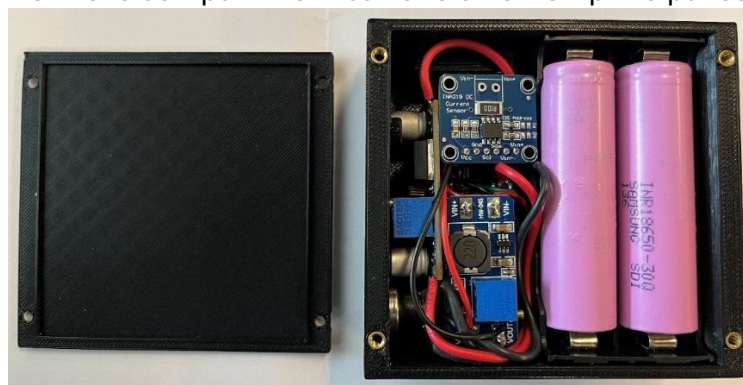


Figure 31 : Insertion complet de l'électronique dans le compartiment batterie

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté

En définitive, la miniaturisation du PCB a imposé une reconception du boîtier principal. L'analyse 3D a permis d'identifier les contraintes mécaniques, l'étude électrique a guidé le repositionnement du bus I²C, et les modifications logicielles ont assuré une communication robuste entre ATmega328 et ESP32. Le prototype imprimé et testé montre que le nouvel ensemble (boîtier principal + compartiment batterie) remplit ses fonctions mécaniques et électriques.

VI - Compétences

Lors de ce stage, J'ai validé une compétence IESE en démontrant ma capacité à **concevoir une solution technique logicielle/matérielle** en partant des besoins exprimés par mon tuteur. J'ai ainsi pu valider les objectifs de miniaturisation du PCB tout en réduisant l'électronique embarqué sur le patient augmentant ainsi son confort. Dans une démarche DDRS, j'ai veillé à réduire au maximum le nombre de composants intégrés sur le PCB, diminuant la consommation énergétique globale du dispositif.

Chaque phase du projet a été planifiée rigoureusement à l'aide d'un diagramme de Gantt (Tableau 1). Cet outil m'a permis de planifier les différentes tâches à réaliser, d'anticiper leur durée, et de visualiser leur enchaînement. Il m'a servi de fil conducteur tout au long du stage, me permettant de faire face aux imprévus avec sérénité et d'adapter mon emploi du temps sans compromettre les livrables. Ce rapport de stage liste toutes les spécifications techniques des solutions que j'ai apporté en expliquant à chaque fois mes choix.

J'ai ensuite élaboré un protocole de tests sur breadboard pour valider le module de comptage PCNT (Figure 12), vérifier la remise à zéro via une routine logicielle (Figure 18 et Figure 17) et contrôler la communication I2C entre les trois composants (Figure 27).

À chaque étape, j'ai justifié mes choix technologiques, notamment le remplacement des modules IQEC par les modules PCNT et des modules FPD par une solution logicielle, en mettant en avant leurs bénéfices en termes de compacité, de précision et de fiabilité.

Outre la compétence IESE validée, j'ai également validé une compétence transversale en renforçant ma capacité à **rédiger un document clair et accessible**. L'emploi d'un vocabulaire précis m'a permis de transmettre efficacement mes explications. J'ai veillé à intégrer, lorsque nécessaire, des références explicites aux figures, tableaux et sources bibliographiques, accompagnées de légendes concises, afin de faciliter la lecture et la compréhension du rapport.

VII – Conclusion

Ce stage a représenté une expérience particulièrement enrichissante pour moi. Il m'a permis, d'une part, d'intégrer pour la première fois un laboratoire de recherche et de découvrir un environnement professionnel stimulant. D'autre part, il m'a offert l'opportunité de consolider et d'approfondir mes compétences en programmation, en électronique, en lecture de documentation technique, ainsi qu'en utilisation de logiciels spécialisés tels que SolidWorks pour la modélisation 3D et Eagle pour la conception de circuits imprimés, sans oublier les aspects liés à la gestion de projet.

Les différents objectifs de ce stage ont été pleinement atteints. De plus, étant donné que le PCB développé utilise moins de composants électroniques que le PCB initial, la batterie

Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté bénéficie d'une meilleure autonomie, ce qui représente un avantage significatif en termes d'efficacité énergétique pour l'ensemble du dispositif.

Ce qui m'a particulièrement marqué au cours de cette expérience, c'est de réaliser à quel point le microcontrôleur ESP32 recèle de fonctionnalités insoupçonnées. Alors que je pensais en maîtriser les usages fondamentaux, j'ai découvert un large éventail de possibilités jusqu'alors inexplorées. Cette richesse technologique a nourri ma curiosité et renforcé ma motivation à approfondir mes connaissances, que je mettrai avec enthousiasme au service de mes futurs projets.

Perspectives

Dans le cadre de la poursuite de ce projet, un futur étudiant pourrait se concentrer sur la vérification et les tests de la version 2 du circuit imprimé (PCB-V2), qui constitue la version finale actuellement disponible. Cette itération intègre plusieurs améliorations par rapport à la version précédente et présente donc un potentiel de fonctionnement optimisé.

Par ailleurs, la disponibilité limitée des broches programmables sur l'ESP32 constitue une contrainte dans ce projet. Il serait pertinent d'envisager l'intégration d'un module d'extension de broches comme le PCF8574T par exemple, permettant d'augmenter le nombre de broches disponibles et d'éviter ainsi l'utilisation de certaines broches qui compromettent souvent le bon fonctionnement du système.

Enfin, l'utilisation d'un modèle d'ESP32 doté d'une mémoire flash plus importante (16 MB par exemple) permettrait d'accroître les capacités du système, notamment en termes de stockage de données, de mise à jour de firmware, ou encore d'intégration de bibliothèques logicielles plus complexes.

Responsabilité sociétale et développement durable du SAAS

Depuis 2006, l'Université libre de Bruxelles intègre une démarche volontariste de développement durable, visant à réduire l'impact de ses activités sur l'environnement tout en promouvant la justice sociale et économique. Cette politique se décline aujourd'hui au sein du Plan Stratégique « CAP 2030 », adopté par les Autorités universitaires, qui consacre l'un de ses dix axes à la durabilité et à la transition écologique. À travers cet engagement, l'ULB contribue activement aux 17 Objectifs de développement durable des Nations unies et structure ses actions autour de la gouvernance responsable, de la recherche à impact et de la sensibilisation de sa communauté. Sur le plan opérationnel, la gestion environnementale des campus s'articule autour de plusieurs chantiers clés : le Plan Climat (adopté en 2019) cible la réduction des émissions de CO₂ via la mobilité et l'énergie, tandis que des programmes dédiés à la gestion de l'eau, des déchets et à la préservation de la biodiversité viennent compléter l'ensemble. Ces mesures concrètes - tri sélectif, achats responsables, efficacité énergétique et aménagement d'espaces verts - témoignent de la volonté de l'ULB d'agir quotidiennement pour un campus plus durable et résilient.

Voici quelques liens utiles pour en savoir plus :

- Politique et engagements de l'ULB en matière de durabilité [...],
- Gestion environnementale et Plan Climat [...],
- Dossier de presse « Plan Stratégique ULB CAP 2030 » (résumé des dix axes) [...].

Bibliographies

- [1] Eagle : <https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download>
- [2] SolidWorks: <https://www.solidworks.com/>
- [3] Fusion 360 : <https://www.autodesk.com/ca-fr/products/fusion-360/personal>
- [4] Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/download>
- [5] Guide d'usage unité PCNT : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/pcnt.html>
- [6] Manuel d'utilisation de la carte FireBeetle :
<file:///C:/Users/Etudiant/Downloads/FireBeetle%20Board-ESP32%20User%20Manual%20update.pdf>
- [7] Schématique de la carte FireBeetle : <https://www.kidrive.eu/fr/esp32/files/esp32-firebeetle-dfr0478-schematics.pdf>
- [8] Documentation technique de l'esp32D : file:///C:/Users/Etudiant/Downloads/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf
- [9] Schématique de la carte ESP32-E :
<https://dfimg.dfrobot.com/nobody/wiki/fd28d987619c16281bdc4f40990e5a1c.PDF>
- [10] ESP32 pinout: https://components101.com/sites/default/files/component_pin/ESP32-Pinout.jpg

Annexe

Dans cet annexe se trouve l'ensemble des emplacements des livrables sur un GitHub privé mais également l'emplacement du code de gestion de 6 codeurs incrémentaux avec détection de direction et remise à zéro sur front de la voie Z et les étapes à suivre pour téléverser du code sur le PCB.

Livrables

Les tableaux ci-après récapitulent l'ensemble des livrables du projet, en précisant pour chacun leur nom, leur emplacement et leur description. Ces livrables sont disponibles sur ce GitHub privé : https://github.com/olouange/Stage_2025.git

PROGRAMMATION		
Nom du fichier	Emplacement	Description technique
code_ATMEGA328.ino	Stage_2025\Code\Code ATMEGA328 & ESP32\code_ATMEGA328	Programme compilé et téléversé sur l'ATmega328. Il gère le module de batterie. Il prélève les mesures de courant/tension via le capteur INA219, transmet les données à l'ESP32 par I2C et pilote un affichage LED proportionnel au pourcentage de charge. (Attention à la configuration adéquate de la carte dans l'IDE Arduino si non le téléversement ne marche pas).

code_ESP32.ino	Stage_2025\Code\Code ATMEGA328 & ESP32\code_ESP32	Programme de test de fonctionnement chargé sur l'ESP32 pour valider la communication I2C avec l'Atmega328 et le capteur INA219. Il vérifie l'acquisition des données de batterie et leur réception correcte avant intégration dans l'application principale.
lecture_codeurs_ESP32.cpp	Stage_2025\Code\Code ATMEGA328 & ESP32\Code\Code ESP32 - lecture codeurs\src	Lecture simultanée de six codeurs incrémentaux en quadrature à l'aide du module PCNT de l'ESP32. Le programme calcule la position angulaire (en degrés) ou linéaire (en mm), ainsi que le sens de rotation, et l'affiche via port série.
principale_ESP32.cpp	Stage_2025\Code\Code Principale ESP32\src	Programme principal du dispositif. Il intègre la lecture des codeurs, la communication I2C, la connexion et l'envoi des données par Bluetooth avec la synchronisation du dispositif à une interface graphique.
test_ble.cpp	Stage_2025\Code\Code Test BLE\src	Programme de test de l'envoi des données issues des codeurs via Bluetooth.

ELECTRONIQUE		
Nom du fichier	Emplacement	Description technique
PCB-V1	Stage_2025\PCB	Première version du circuit imprimé, correspondant fidèlement aux tests réalisés sur protoboard. Cette carte assure toutes les fonctions du projet avec un routage simple.
PCB-V1.1	Stage_2025\PCB	Révision de la version V1 intégrant une alimentation directe de l'ESP32 via un port USB-C. Cette amélioration permet des tests sans alimentation externe additionnelle.
PCB-V2	Stage_2025\PCB	Version avancée du PCB, avec alimentation isolée pour chaque composant afin d'optimiser la stabilité du système. Elle intègre également une interface pour la lecture des codeurs en différentielle, ce qui va permettre d'améliorer la fiabilité et la précision de transmission des signaux, en particulier dans des environnements bruyants.

MODELISATION 3D		
Nom du fichier	Emplacement	Description technique
Assemblage	Stage_2025\Modélisation 3D	Elle permet d'avoir une visualisation du rendu de l'assemblage du compartiment batterie et du compartiment où le PCB est mis.
2-Cell Electronics Housing – Cover, 2-Cell Electronics Housing - MAIN FRAME	Stage_2025\Modélisation 3D\Boitier_3D	Contient le compartiment où viendra s'insérer le PCB et son couvercle.
PCB_V1	Stage_2025\Modélisation 3D\PCB_3D	Contient la modélisation 3D de la version 1 du PCB.
Assemblage2, male-Battery-Connector-4CON, Male-Cell Electronics Housing	Stage_2025\Modélisation 3D\Connecteur	Contient les modélisations 3D des connecteurs utilisés pour relier le compartiment batterie et celui du PCB.

Code de gestion de 6 codeurs incrémentaux avec détection de direction et remise à zéro sur front de la voie Z [...].

Extrait du code principal montrant la logique de la remise à zéro

```
void detectAndResetZIndexes() {
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (i == 4) continue; // on saute l'encodeur 5, interrupt gere deja
        bool z = digitalRead(CaptHall[i]);
        long count = getCount(i);
        String sens;
        if (count > lastCounts[i]) sens = "horaire";
        else if (count < lastCounts[i]) sens = "antihoraire";
        else sens = "aucun";

        if (!resetDone[i]) { // Check if reset is not done
            if ((lastZStates[i] == LOW && z == HIGH && sens == "antihoraire") ||
                (lastZStates[i] == HIGH && z == LOW && sens == "horaire")) {
                pcnt_counter_clear(pcnt_unit[i]);
                resetDone[i] = true;
                lastCounts[i] = 0;
                Serial.printf("Encodeur %d: reset Z détecté (%s)\n", i+1, sens.c_str());

                String temp = String("UDPVAL ") + String(i+1) + " changed!"; //notif BLE ou UDP
                char Buf[60];
                temp.toCharArray(Buf, sizeof(Buf));
                gonioCharacteristics.setValue(Buf);
                gonioCharacteristics.notify();
                delay(1);

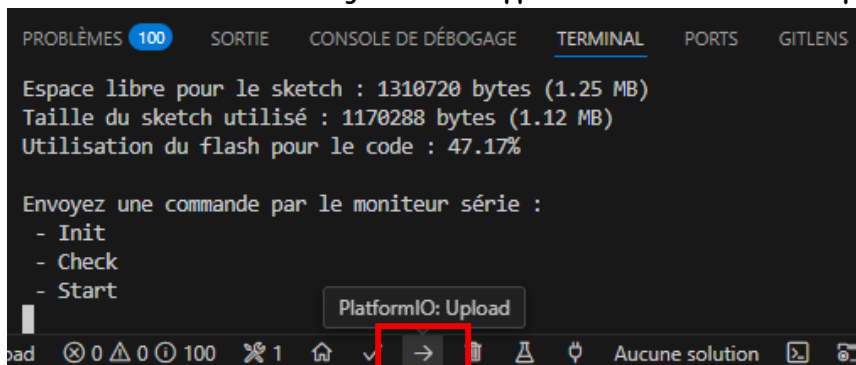
                detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CaptHall[i])); // detachement de l'interruption sur
            }
        }
        lastCounts[i] = count;
        lastZStates[i] = z;
    }
}
```

Pour chaque codeur (sauf le n°5 géré par son ISR), le programme lit l'état du capteur Z et le sens de rotation ; dès qu'il détecte un front Z cohérent avec le sens, il réinitialise le compteur PCNT du codeur, marque le codeur comme initialisé, envoie une notification via Bluetooth et désactive l'interruption pour éviter les déclenchements répétés.

Etapes à suivre pour téléverser du code sur le PCB

L'ensemble des programmes développés lors de ce stage ont été réalisés sur Visual Studio Code [4]. Pour téléverser du code sur l'ESP32, il faut procéder comme suit :

1. Brancher le câble USB-C entre le PC et le PCB afin d'activer la connexion UART.
2. Connecter le compartiment batterie au compartiment PCB et activer la batterie (voir Figure 32), ce qui permet d'alimenter l'ESP32 sur le PCB et d'activer le bus I2C. Les deux LEDs du PCB doivent alors s'allumer.
3. Ouvrir Vscodé et accéder à la page d'accueil de PlatformIO. Puis, dans « Open Project », sélectionner le projet « Code Principale ESP32 » disponible dans les Livrables.
4. Ouvrir le moniteur série et téléverser le fichier « principale_ESP32.cpp ».



Important : Lors du téléversement, il est possible que cela ne fonctionne pas immédiatement et que des points de suspension apparaissent sur le port série, suivis d'un message d'erreur. Dans ce cas, il faudra maintenir le bouton BOOT appuyé pendant environ 3 secondes au début du téléversement afin de forcer le mode de programmation et permettre au code de s'envoyer correctement.

Lorsque ces étapes sont correctement effectives, le terminal série affiche le message ci-dessous attestant du bon déroulement de l'opération.

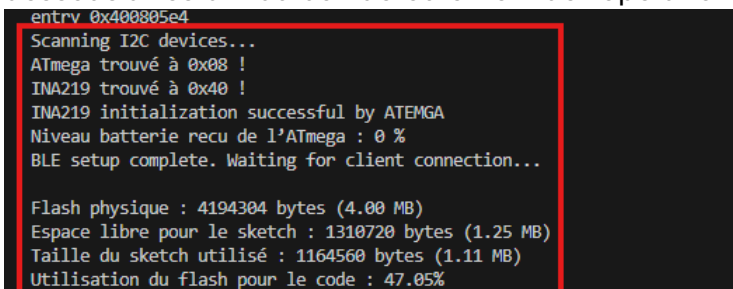


Figure 33 : PCB dans son compartiment, alimenté et prêt pour recevoir du code



Figure 32: Batterie connectée au boîtier principale.

Etudiant	OLOU Ange
Année d'étude dans la spécialité	IESE4 – Promo 2026
Organisme d'accueil	Service d'Automatique et d'Analyse des Systèmes (SAAS)
Adresse Complete	Campus du Solbosch, CP165/55 – Avenue Franklin Roosevelt 50 1050 BRUXELLES Belgique
Téléphone	+32 2 650 26 75
Responsable administratif	KINNAERT Michel : Ingénieur/Directeur du département
Téléphone	+32 2 650 26 75
Courriel	Michel.kinnaert@ulb.be
Tuteur de stage	Robin WILMART – Ingénieur Mécanicien – Mécatronicien/ Chercheur
Téléphone	+32 491 16 07 14
Courriel	Robin.wilmart@ulb.be
Enseignant-référent	Sylvain TORU
Téléphone	+33 (0)4 76 82 79 15
Courriel	Sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr
Titre : Amélioration des fonctionnalités et de l'ergonomie d'un appareil de mesure de la cinématique du genou à 6 degrés de liberté.	
Résumé : L'objectif du projet était de réduire l'encombrement d'un dispositif, composé de plusieurs cartes électroniques, par une carte embarquée unique et compacte, capable de mesurer les mouvements du genou à l'aide d'un exosquelette équipé de plusieurs encodeurs incrémentaux placés à des positions précises. En analysant le système existant et en explorant des solutions pour atteindre cet objectif, j'ai découvert que le microcontrôleur ESP32 intègre des compteurs d'impulsions, appelés PCNT (Pulse Counter). Cela a permis de remplacer certaines cartes électroniques auparavant nécessaires pour gérer les données des encodeurs. Cette découverte a été un moment clé de mon stage, car elle a grandement simplifié l'architecture électronique. J'ai ensuite mené plusieurs tests sur une breadboard pour vérifier le bon fonctionnement du module PCNT, m'assurer qu'il pouvait lire correctement les encodeurs, et que l'ESP32 pouvait en parallèle effectuer d'autres tâches, comme lire les capteurs à effet Hall (pour gérer l'initialisation des encodeurs) ou communiquer avec le microcontrôleur ATMEGA328 du boîtier batterie via le protocole I2C. Cette communication permet à l'ESP32 de récupérer l'état de charge de la batterie, qui peut ensuite être affiché sur l'interface graphique. Ces validations ont permis de concevoir le schéma électrique et de réaliser le circuit imprimé (PCB) avec le logiciel Autodesk Eagle. En parallèle, j'ai modifié sous SolidWorks le boîtier initial vu qu'il ne convenait plus avec les nouvelles dimensions du PCB. Ce stage m'a permis de renforcer mes compétences en lecture de documentation technique, en électronique embarquée, en programmation, en conception de circuits imprimés et en modélisation 3D.	